项目总结汇报（初稿）

Lindoway 智能哑铃 · 上位机（Web 端）部分

负责部分：纯前端上位机系统（Web Bluetooth 通信、在线计数算法、组分析与报告）

2026 年第十六届"毕昇杯"全国大学生电子设计新技术应用创新竞赛 | 2026 年 10 月

一、本稿范围与资料来源

本稿只覆盖我负责的**上位机**部分，即仓库 `D:\lindoway` 中的纯前端 Web 应用：蓝牙通信与协议解析、在线计数与代偿判别、组内分析与锻炼报告生成。设备端的电路原理图、固件与结构件由其他成员负责，本稿只在接口层面引用，不展开。

资料来自两部分：一是《Lindoway 项目设计简介》（申报材料，`lindoway.html`）；二是仓库现有源码，重点核对 `src/core/protocol/codec.ts`、`src/core/ble/*`、`src/core/analysis/*`、`src/store/useBleStore.ts` 与 `src/pages/*`。凡本文给出具体数值的地方，均可在对应源文件中查到出处；凡属推测或尚未实测的地方，一律标注"待核"。

先给结论：上位机的功能闭环已经打通——连接、计数、出报告、存历史、数据采集五条链路都能跑通，且在没有真实硬件时可用内置虚拟设备完成全流程演示；**当前缺口集中在真机联调数据与答辩素材**，见第十节。

二、系统定位：三条链路的职责切分

这个项目容易被误解的地方是"到底谁在算数"。实际上系统被切成三条职责清晰的链路，上位机在其中只承担中间一段：

- **设备端（边缘）**：高频采样、姿态解算、动作是否变形的即时判别与就地报警。要求低延迟，因为警示必须在动作发生的那一刻给出。
- **上位机（本稿）**：把 50 Hz 的姿态流变成可用的训练事实——数清做了几次、每次质量如何、这一组该怎么评价，并把它变成一份看得懂的报告。
- **分析后端（可选）**：逐次动作的五类错误判定与评分、大模型训练建议。它是"增强项"而不是"必需项"，未配置时上位机必须能独立完成计数与报告。

由此确定三条贯穿全稿的设计取舍，后面所有模块都是为它们服务的：

· **启动权在设备端**。用户在器械端用语音关键词或隐私倒计时开始，设备发 `0x02` 事件通知上位机；上位机不下发"开始"指令（`0x82` 仅保留在调试站）。这样训练者不需要腾出手来点手机，也避免了两端各自计时的不同步。

· **整段原始波形不进云端，计数在上位机完成**。设备端只负责采样，把 50 Hz 六轴数据流经 BLE 上行；计数在上位机浏览器内实时完成，既不占用设备端算力，也不依赖网络。训练主链路只把"每一次重复"的切片（≥32 点）交给分析后端，不传整段波形；整段波形只在"数据采集 / 标注"模式下才上传到作业服务，用来标定计数参数、沉淀训练集——那是与训练并列的第二条链路，两者不要混为一谈。

· **分析可降级**。后端不可达时自动回退到本地规则分析器，阈值与评分公式与后端逐项对齐，报告结构不变，只在结果上标注来源。

表 1　三方职责与接口边界

角色	输入	输出	本稿是否负责
设备端 MCU	IMU 六轴原始量	0x01 姿态帧（50 Hz）、0x02 动作开始、0x80 ACK	否（只约定格式）
上位机	上述帧 + 用户操作	本组报告、历史记录、采集标注数据	是
分析后端	单次重复的样本序列	评分、错误码、信号质量、教练建议	否（只对接接口）
浏览器本地存储	上位机写入	历史成绩、身体数据、自定义动作、BLE 配置	是

三、系统总体原理

如图 1，整个系统是"设备端—上位机—服务端"三段式。上位机对下通过 BLE GATT 与设备的 NUS 服务（`6e400001-…`）通信，读特征收帧、写特征发指令；对上通过 HTTPS/JSON 与可选的 FastAPI 后端通信；自身用 localStorage 承担历史与配置的持久化。

选择 Web 技术栈有三个现实理由。第一，**免安装**：答辩现场用笔记本或安卓手机的浏览器打开即可，不需要安装包、不需要签名、不需要应用商店；第二，**Web Bluetooth 是浏览器原生能力**，直接操作 GATT，不需要额外的原生桥接层；第三，桌面与移动端共用一套代码，改一处两端同时生效。代价是浏览器限制——必须是 HTTPS 或 localhost，且目前以安卓 Chrome/Edge 支持最完整，这一点在答辩设备选择上要提前确认。



图 1　上位机系统总体原理图（设备端 — 上位机 — 分析服务）

四、上位机软件架构

代码按依赖方向分成五层（图 2）：表现层（React 页面与 3D 视图）、状态层（Zustand store）、领域层（纯函数算法）、协议与传输层（帧编解码与 BLE 抽象）、边界（设备、后端、本地存储）。上层只能依赖下层，这意味着换硬件只改协议层，换算法只改领域层，UI 不需要跟着动。

几个值得说明的决定：

· **传输层做成接口**（`BLETransport`），真机实现（`WebBluetoothTransport`）与虚拟设备实现（`VirtualDeviceTransport`）可互换。虚拟设备按同一套协议模拟 50 Hz 姿态流、ACK 与事件帧，因此在没有硬件、或现场蓝牙故障时，整套演示仍可完整走一遍——这是答辩的兜底方案，也是日常开发不必等硬件的原因。

· **50 Hz 的帧不进 React state**。姿态帧只更新 store 里的少量字段并驱动非 React 的计数逻辑，训练页本身不订阅高频数据，避免每 20 ms 触发一次整页重渲染。这是移动端流畅度的关键，也是把"实时视图"和"用户界面"拆成两套页面的原因。

· **领域层是纯函数**，不碰 DOM、不碰蓝牙、不碰网络。计数与判别因此可以用脚本离线跑历史数据做回归，不必接硬件、不必开浏览器。本稿中的算法参数就是靠这种方式调出来的。

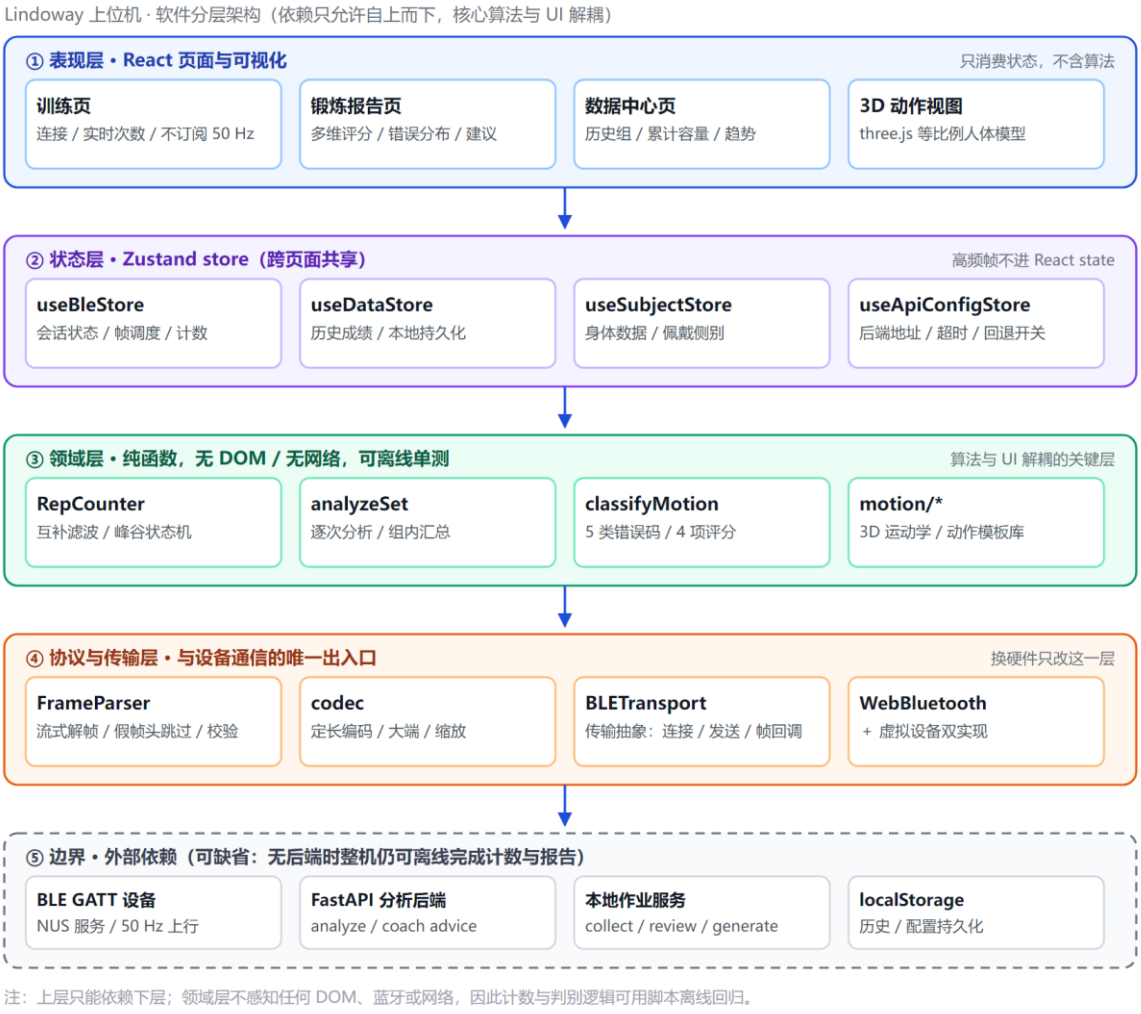


图 2　上位机软件分层架构（依赖只允许自上而下）

五、通信协议实现

帧格式是定长的：`AA | Type | Payload | SUM | 55`，多字节字段一律大端，`SUM` 为帧头到载荷末尾的累加和取低 8 位。定长 + 双端标记让解析器可以在字节流中随时重新同步，不依赖"包边界"，这对 BLE 通知分包尤其重要。

解析器（`FrameParser`）按流式处理：在缓冲区里找帧头 `0xAA`，按类型查表得到载荷长度，长度不够就等下一批字节；未知类型只跳过 1 字节继续找头；校验和或帧尾不符则丢弃该候选帧。这样即使中途丢了整帧、或收到 WiFi 干扰造成的假帧头，也能在几帧之内自愈，不会把连接卡死。

字段一律用**定点整数**而不是浮点：角度 i16 缩放 100（分辨率 0.01°，量程 ±327°），角速度 i16 缩放 10（0.1 °/s，量程 ±3276 °/s），加速度 i16 缩放 1000（0.001 g）。三点好处：载荷定长，解析不需要分隔符；跨语言跨平台逐位一致，不会出现前后端对同一帧解释不同；累加校验对整数天然稳定，也不会因 NaN 把校验带偏。

固件版本不同时也不用改代码：服务与读写的 UUID 都放在网页端的配置项里（默认 NUS 三段），旧固件的 `0xFFE0/0xFFE1` 短 UUID 会被自动补全成 128 位标准格式再用于匹配。这一步看起来多余，实测却省掉了每次换模块都要重新编译前端的时间。

表 2　帧类型与主要字段

类型	方向	载荷	帧长	用途与字段
0x01	设备→上位机	22 B	26 B	姿态帧，50 Hz。时间戳 u32；roll/pitch/yaw 为 i16×100；加速度 i16×1000（g）；角速度 i16×10（°/s）
0x02	设备→上位机	3 B	7 B	动作开始事件：actionId、启动方式（1 语音 / 2 倒计时）、本组目标次数
0x80	设备→上位机	1 B	5 B	ACK，回显动作编号
0x82	上位机→设备	19 B	23 B	标准动作目标姿态（调试用途，正式流程不再下发）
0x83	上位机→设备	0 B	4 B	停止采集；达标、手动结束、连接断开时下发

六、主程序流程

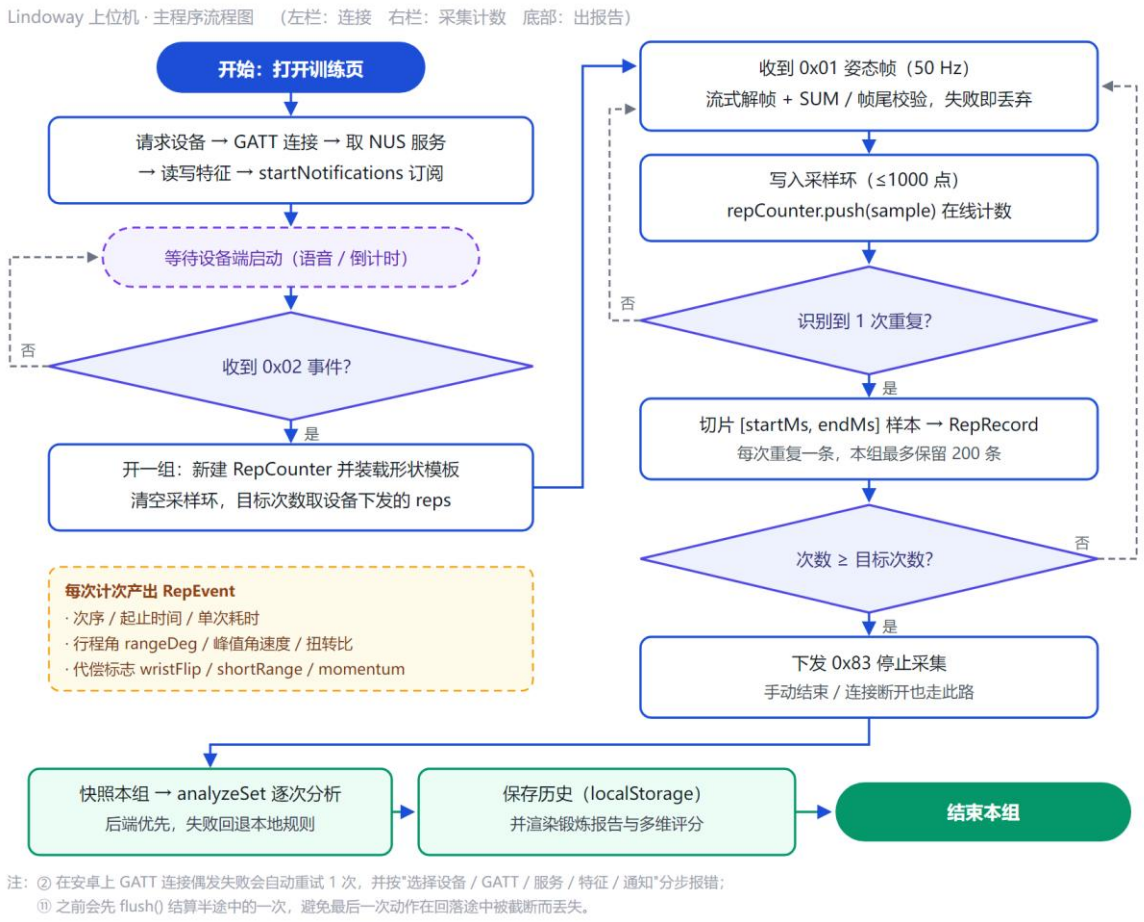


图 3　上位机主程序流程图

主流程见图 3，分三段：连接、采集、出报告。

连接段的工程处理比协议本身更费事。安卓上 `gatt.connect()` 偶发失败，因此实现里带一次 600 ms 后的自动重试；连接过程被拆成"选择设备 / GATT / 查找服务 / 查找特征 / 启动通知"几个具名步骤，失败时直接把卡在哪一步写进错误提示，并把设备实际提供的服务 UUID 列出来——否则现场只能看到一句"连接失败"，排查成本极高。

采集段每收到一帧姿态数据，先经协议层解帧校验，再写入长度上限 1000 点的采样环，同时喂给计数器。计次成功时，按该次重复的起止时间戳从采样环里切出对应样本，形成一条 `RepRecord`（本组最多保留 200 条）。当累计次数达到设备下发的目标次数时，自动下发 `0x83` 停止采集，并把"是否正在录制"一并收尾。

出报告段在结束本组时触发，不依赖用户去报告页手动点。这里有个容易漏掉的分支：如果用户在最后一次动作的回落途中就结束本组，那次动作还没走到"计次"就被截断——实现里在停止前

先 `flush()` 结算半途中的一次，避免"最后一次凭空消失"。连接意外断开同样走这条路径，先把本组结算完再断开，不让这一组数据白丢。

七、计数与代偿判别算法

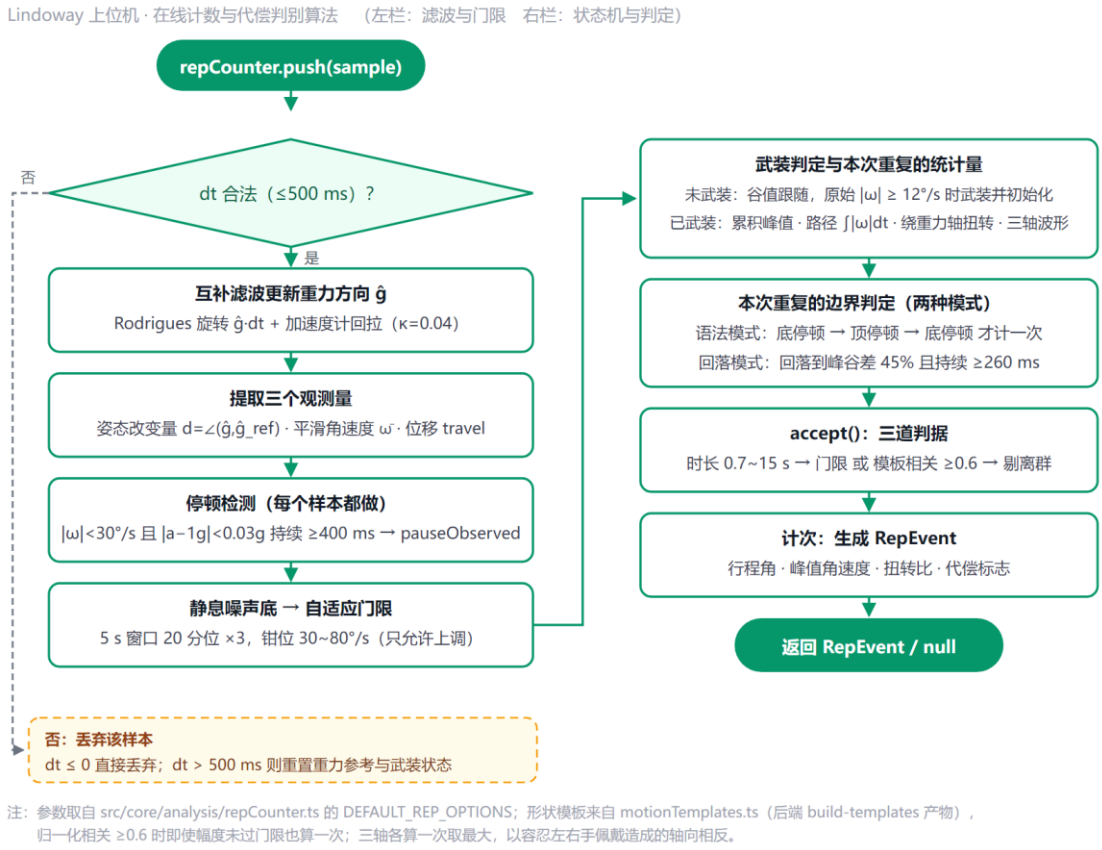


图 4　在线计数与代偿判别算法流程图

这一节是上位机里真正有技术含量的部分。最初的做法是"录完一段再切段数数"（离线切段），实测把它当实时计数器用会出三个结构性问题：一是数字会跳变（整段重算导致已计次数回退）；二是系统性漏数（过近的两次动作被合并）；三是轻轻晃动也会加数（切段只有角速度一道门限，没有幅度判断）。因此计数器被重写为在线状态机，只依赖已经发生的样本，计数单调不回退。

计数标量。用互补滤波跟踪设备坐标系下的重力方向 ĝ（陀螺仪管短期、加速度计管长期），维护一个"静止参考" ĝ_ref，计数标量取二者夹角 d。实测单次侧平举 d 约 69~79°，而单轴陀螺仪积分只有 30~36°——直接积分会低估一半以上，主轴还会跳。参考方向只在明显静止时缓慢跟随，肢体一旦离开静止就冻结，否则慢速动作时参考会跟着一起走，姿态改变量永远长不起来。

边界判定。一次重复 = 从谷底升到峰值、再回落到峰谷差的一定比例以下；阈值全部相对本组实际幅度，所以连续做、不完整放回也能数，轻轻晃动则因为峰谷差永远到不了下限而一次都不计。更强的做法是利用"停顿"这一离散事件：现场确认坐姿推举在顶端和底端各有 0.4~0.6 s 停顿，于是

把边界锚在停顿上——底停顿 → 上举 → 顶停顿 → 下放 → 底停顿，在第二个底停顿时计一次。停顿比"回落到 45%"这种连续量稳定得多，也顺手根治了"下放半程被算成第二次"。

第二判据。非标准动作常常幅度不达标、但波形形状仍与标准动作高度相似。计数器因此保留一条模板相关通道：把本次三轴波形归一化后与标准模板求相关系数，任一轴超过 0.6 也算一次。取三轴最大、并取绝对值，是为了容忍左右手佩戴造成的轴向相反。这样"幅度门限没过但动作确实做了"的样本不会被误杀。

自适应门限。不同人的静息抖动差别很大：手稳的人静息 5°/s，手抖的人能到 15°/s，而"轻轻晃动"和"小幅度动作"在绝对角速度上完全重叠（实测都在 28°/s 上下），一个全局常数不可能同时滤掉晃动和数出小动作。实现改为用最近 5 s 窗口的 20 分位估计静息水平，门限取其 3 倍并钳位在 30~80°/s——只允许上调、不允许下调，因为下调会让晃动被数成动作。

表 3　计数关键参数（取自 DEFAULT_REP_OPTIONS）

参数	取值	作用
signal	gyro	计数标量用平滑角速度模长；gravity 适合整肢在垂直面翻转的动作
omegaTauMs	250 ms	角速度低通，抑制顶点处角速度回落被误判为一次结束
armOmegaDps	12 °/s	候选武装门限，用原始值而非平滑值，避免短促爆发被削掉
omegaGateFloor / Max	30 / 80 °/s	自适应门限的钳位区间，只允许上调应对手抖
fallFrac / fallHoldMs	0.45 / 260 ms	回落判据的深度与持续时间（未观察到停顿时生效）
fallTiltRatio / fallTravelRatio	0.45 / 0.45	回落时姿态与竖直位移也要真的下来，区分"顶点停顿"与"底部休息"
minRepMs / maxRepMs	700 / 15000 ms	单次时长合法区间，过短过长都丢弃
pauseMinMs	400 ms	连续静止多久算"真停顿"，停顿判据据此启用
twistRatioLimit	0.25	绕重力轴扭转占转动路径的比例，超过判为腕部翻转代偿
templateMinCorr	0.6	模板形状相关门限，作为幅度门限之外的第二判据

八、组内分析与报告生成

一组结束后，上位机把这一组里每一次重复的样本切片逐条送去分析，再汇总成 `SetAnalysis`：可用次数、平均总分、四项子分（活动范围、节奏、稳定性、一致性）、五类错误码的计数与严重度、信号质量问题清单，以及是否存在高风险。

表 4　五类错误码与判定条件（与后端 rule_based.py 对齐）

错误码	含义	严重度	触发条件（摘要）
INSUFFICIENT_RANGE	活动范围不足	中	主轴峰值角速度低于该动作的 min_peak（推举 38、侧平举 34 °/s）
TEMPO_TOO_FAST	动作过快	中	单次时长 < 1000 ms
TEMPO_TOO_SLOW	动作过慢	低	单次时长 > 5000 ms
UNSTABLE_MOTION	轨迹不稳	中	主轴相对正弦参考的残差标准差 > 7.0
INCOMPLETE_REPETITION	未完整完成	高	时长 < 1000 ms，或结束点角速度 > min_peak × 0.35

评分口径与后端逐项一致：活动范围按峰值与门限的比值给分，节奏在 1000~5000 ms 区间满分、偏离越远扣得越多，稳定性按残差标准差线性扣分，一致性按命中的错误条数扣分，四项加权后再取总分。命中高风险错误（未完整完成）时，总分被强制压到 45 分以下，并通过前端的安全覆盖把建议锁定为"降低负荷、建议停止"——**这一层在前端又兜了一遍**，避免后端没配好时提示反而变宽松。

后端可用时优先后端结果；不可用则回退本地规则分析，报告结构、字段、评分完全一致，只在结果里标注数据来源。信号质量不合格的那一次不产生任何动作错误（只计入"不可用"），提示用户重新佩戴后重采，而不是显示"动作有问题"——这条与后端的硬性约束一致。

九、通信与数据流时序

图 5 把一次完整训练的消息顺序摊开。有两点值得在汇报时强调：其一，第 ③ 步由设备端发起，上位机全程只等待与计数，这就是"启动权在设备端"的具体体现；其二，第 ⑧⑩ 步是可选路径，失败时静默降级，不影响本组的计数、评分与报告——上位机在无网络、无后端的环境下依然是完整可用的。

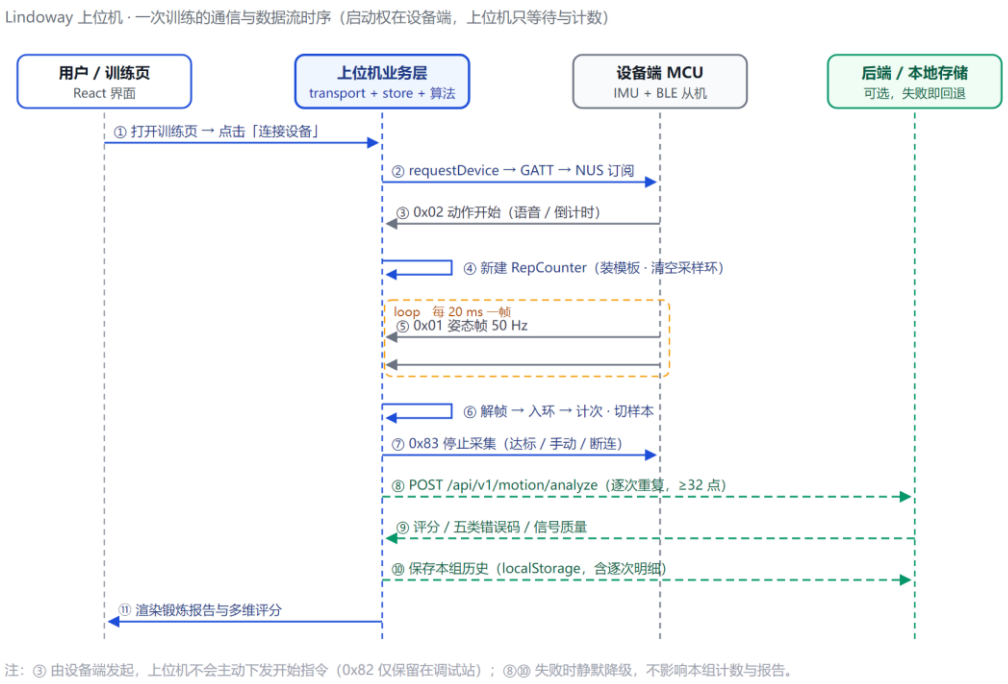


图 5　一次训练的通信与数据流时序

十、完成度、实测与待办

已完成：连接与协议解析（含虚拟设备）、在线计数状态机（含模板相关与自适应门限）、组内分析与本地规则回退、报告页与数据中心、数据采集与人工标注上传、动作库与自定义动作、3D 等比例动作演示。

已有实测数据（来自本地诊断脚本对历史样本的回放，非答辩现场数据）：单次识别率经参数调整后由坐姿推举 26.6% 提升到 67.3%、站姿侧平举 70.8% 提升到 86.2%；晃动样本的误计在启用自适应门限后由 9 次降到 0。这些数字需要在真机上复核后才能写进正式稿，本稿暂作过程记录。

表 5　待办清单（按对答辩的影响排序）

事项	归属	完成标准
统一硬件口径：申报材料写 MSPM0G3507，代码注释写 ESP32-S3	全组	确定最终主控与无线方案，图 1 对应改一处
真机 50 Hz 联调：丢包率、时间戳抖动、连续组计数准确率	上位机 + 固件	连续 3 组 × 10 次，计数误差 0，报告无缺项
计数参数按真机数据再标定一轮	上位机	两类动作单次识别率均 ≥ 90%（现场样本）
报告页导出（PDF/图片）与分享	上位机	一键导出，含图与错误明细
答辩演示脚本：虚拟设备兜底流程、断连演示、后端降级演示	上位机	断网状态下 3 分钟内完整演示一遍
界面截图与录屏（申报材料"演示视频"要求）	全组	按提交要求的分辨率与时长
采集数据的隐私与授权说明	全组	在采集页与申报材料中给出说明

十一、小结

上位机这一部分做的事情可以概括成三句：把不可靠的无线数据流变成可靠的计数事实（浏览器内状态机 + 双判据 + 自适应门限）；把一次训练变成一份能看懂的报告（逐次分析 + 组内汇总 + 后端可降级）；把整条链路做成可演示、可离线、可回退的形态（虚拟设备 + 本地存储 + 后端可选）。

本稿是初稿，第五节至第七节的技术细节建议在组内评审时重点核对一次，尤其是表 3 的参数取值与表 5 的第一条硬件口径——这两处一旦定稿，图 1 与正文表述都要跟着同步。

附：本稿所有插图均为矢量源文件（`report/figures/*.svg`），同名 PNG 为 2 倍分辨率导出，可直接插入其他文档或替换配色。